

材料力学实验报告

姓名 黄磊 学号 2020010271 班级 机械 00 组号 A13

1.实验名称

空心圆管在弯扭联合作用下应力与内力的测量分析

2.实验目的

- (1) 掌握电测法测量一点应力的方法
- (2) 掌握分离内力的组桥方式
- (3) 掌握根据数据判断实验结果正确性的方法
- (4) 掌握正确选择测量部位和最佳布片的方法

3.实验原理

分析一点的平面应力状态可得：

$$\varepsilon_a = \frac{1}{E} \left[\frac{(1-\mu)(\sigma_x + \sigma_y)}{2} + \frac{(1+\mu)(\sigma_x - \sigma_y)}{2} \cos 2\alpha - (1+\mu)\tau_{xy} \sin 2\alpha \right]$$

主应力大小满足：

$$\sigma_{1,2} = \frac{E}{2} \left[\frac{\varepsilon_0 + \varepsilon_{90}}{1-\mu} \pm \frac{1}{1+\mu} \sqrt{(\varepsilon_0 - \varepsilon_{90})^2 + (2\varepsilon_{45} - \varepsilon_0 - \varepsilon_{90})^2} \right]$$

主应力方向满足：

$$\tan 2\theta = \frac{2\varepsilon_{45} - \varepsilon_0 - \varepsilon_{90}}{\varepsilon_0 - \varepsilon_{90}}$$

切应力最大值满足：

$$\tau_{max} = \frac{\sqrt{2}E}{2+2\mu} \sqrt{(\varepsilon_0 - \varepsilon_{45})^2 + (\varepsilon_{45} - \varepsilon_{90})^2}$$

分析圆管上表面点 A 可得：

$$\sigma_{45^\circ} = \tau_{xy} - \frac{\sigma_x}{2}$$

$$\sigma_{135^\circ} = -\tau_{xy} - \frac{\sigma_x}{2}$$

分析圆管下表面点 B 可得：

$$\sigma_{45^\circ} = \tau_{xy} + \frac{\sigma_x}{2}$$

$$\sigma_{135^\circ} = -\tau_{xy} + \frac{\sigma_x}{2}$$

利用半桥、对臂、全桥的测量方式，可分离得到 $\varepsilon_{45^\circ}|_\sigma$ 和 $\varepsilon_{45^\circ}|_\tau$ 、 $\varepsilon_{0^\circ}|_\sigma$

则弯矩和扭矩满足：

$$M_y = \frac{2EW}{1-\mu} \varepsilon_{45^\circ}|_\sigma = EW \varepsilon_{0^\circ}|_\sigma$$

$$M_k = \frac{EW_p}{1+\mu} \varepsilon_{45^\circ}|_\tau$$

4.实验仪器

- (1) 电子万能试验机
- (2) 应变仪
- (3) 游标卡尺
- (4) 钢板尺
- (5) 扭矩改锥

5.实验步骤

- (1) 安装调试设备，测量尺寸数据，观察应变片贴合情况

材料力学实验报告

姓名 黄磊 学号 2020010271 班级 机械00 组号 A13

- (2) 采用单臂测量方式，记录7个应变片的应变值
(3) 采用半桥或对臂或全桥测量方式，分离弯矩和扭矩产生的应变值

6.数据处理

(1) 实验值计算

单臂测量数据如下：

应变片		1	2	3	4	5	6	7
第一次	200N	0	-1	0	-1	0	0	0
	1200N	69	35	-245	-210	205	279	-25
	Δ	69	36	-245	-209	205	279	-25
第二次	200N	-1	-1	0	0	-1	-2	-1
	1200N	68	37	-245	-210	207	276	-27
	Δ	69	38	-245	-210	208	278	-26

由 45° 应变花的主应力计算公式可得：

上表面应力状态：

$$\sigma_1 = \frac{E}{2} \left[\frac{\varepsilon_0 + \varepsilon_{90}}{1 - \mu} + \frac{1}{1 + \mu} \sqrt{(\varepsilon_0 - \varepsilon_{90})^2 + (2\varepsilon_{45} - \varepsilon_0 - \varepsilon_{90})^2} \right] = 6.77 \text{ MPa}$$

$$\sigma_2 = \frac{E}{2} \left[\frac{\varepsilon_0 + \varepsilon_{90}}{1 - \mu} - \frac{1}{1 + \mu} \sqrt{(\varepsilon_0 - \varepsilon_{90})^2 + (2\varepsilon_{45} - \varepsilon_0 - \varepsilon_{90})^2} \right] = -57.13 \text{ MPa}$$

$$\theta = \frac{1}{2} \arctan \frac{2\varepsilon_{45} - \varepsilon_0 - \varepsilon_{90}}{\varepsilon_0 - \varepsilon_{90}} = 18.81^\circ$$

下表面应力状态：

$$\sigma_1 = \frac{E}{2} \left[\frac{\varepsilon_{135} + \varepsilon_{45}}{1 - \mu} + \frac{1}{1 + \mu} \sqrt{(\varepsilon_{135} - \varepsilon_{45})^2 + (2\varepsilon_0 - \varepsilon_{135} - \varepsilon_{45})^2} \right] = 61.4 \text{ MPa}$$

$$\sigma_2 = \frac{E}{2} \left[\frac{\varepsilon_{135} + \varepsilon_{45}}{1 - \mu} - \frac{1}{1 + \mu} \sqrt{(\varepsilon_{135} - \varepsilon_{45})^2 + (2\varepsilon_0 - \varepsilon_{135} - \varepsilon_{45})^2} \right] = -9.66 \text{ MPa}$$

$$\theta = \frac{1}{2} \arctan \frac{2\varepsilon_0 - \varepsilon_{135} - \varepsilon_{45}}{\varepsilon_{135} - \varepsilon_{45}} = -15.84^\circ$$

半桥测量数据如下：

应变片		3&6	2&4
第一次	200N	1	1
	1200N	-518	258
	Δ	-519	257
第二次	200N	0	0
	1200N	-520	257
	Δ	-520	257

分离可得弯矩和扭矩产生的应变值为：

$$\varepsilon_{0^\circ}|_\sigma = 259.8 \times 10^{-6}$$

$$\varepsilon_{45^\circ}|_\tau = 128.5 \times 10^{-6}$$

则实验测得弯矩和扭矩为：

$$M_y = EW \varepsilon_{0^\circ}|_\sigma = 132.8 \text{ N} \cdot \text{m}$$

$$M_k = \frac{EW_p}{1 + \mu} \varepsilon_{45^\circ}|_\tau = 102.7 \text{ N} \cdot \text{m}$$

(2) 理论值计算

理论弯矩和扭矩分别为：

材料力学实验报告

姓名 黄磊 学号 2020010271 班级 机械 00 组号 A13

$$M = F \cdot l = 134.5 \text{ N} \cdot \text{m}$$

$$M_T = F \cdot a = 100 \text{ N} \cdot \text{m}$$

则有：

$$\sigma_\omega = \frac{M}{W} = 54.2 \text{ MPa}$$

$$\tau_T = \frac{M_T}{W_p} = 20.15 \text{ MPa}$$

主应力理论值计算：

上表面分析：

$$\sigma_1 = \frac{\sigma_\omega}{2} + \sqrt{\left(\frac{\sigma_\omega}{2}\right)^2 + \tau_T^2} = 6.67 \text{ MPa}$$

$$\sigma_2 = \frac{\sigma_\omega}{2} - \sqrt{\left(\frac{\sigma_\omega}{2}\right)^2 + \tau_T^2} = -60.87 \text{ MPa}$$

$$\theta_0 = \frac{1}{2} \arctan \frac{-2\tau_T}{\sigma_\omega} = 18.32^\circ$$

下表面分析：

$$\sigma_1 = \frac{\sigma_\omega}{2} + \sqrt{\left(\frac{\sigma_\omega}{2}\right)^2 + \tau_T^2} = 60.87 \text{ MPa}$$

$$\sigma_2 = \frac{\sigma_\omega}{2} - \sqrt{\left(\frac{\sigma_\omega}{2}\right)^2 + \tau_T^2} = -6.67 \text{ MPa}$$

$$\theta_0 = \frac{1}{2} \arctan \frac{-2\tau_T}{\sigma_\omega} = -18.32^\circ$$

误差分析：

	弯矩 M_y	扭矩 M_k	上表面 σ_1	上表面 σ_2	下表面 σ_1	下表面 σ_2	上表面 θ	下表面 θ
相对误差	1.26%	2.70%	1.50%	6.14%	0.87%	44.8%	2.67%	13.5%

①应变片粘贴位置偏离理论位置

②扭转处存在滑动摩擦力的影响

③实验过程读数不及时

④应变片自身的重力影响

组桥方式利弊：

①对臂方式只在一点分析时无法消除轴力，但能够避免同时分析两处产生的误差

②半桥方式能够消除轴力，灵活应用两片应变片，较大程度减少分开测量的误差

③全桥方式精确程度高，但是同时应用四片应变片，方案不够灵活

7.实验小结

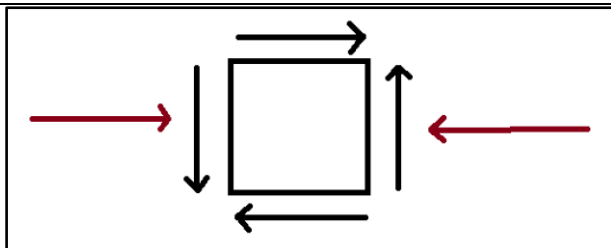
(1) 思考题

1、本实验装置中，圆管受哪些内力作用，它们沿轴向是如何分布的？

答：正应力和切应力；正应力方向平行于轴向，切应力垂直于轴向。

2、本实验装置中，如何判断危险截面和危险点，画出本实验危险点的应力状态。

答：危险截面在圆管与固定面相交处，危险点可能是该截面的最高/低点或圆心左侧等高点。



3、本实验装置中，圆管左右测点处如何布置应变片测试扭矩？

答：左右两侧均布置 45° 和 135° 的应变片，通过同一侧的两应变片组成半桥，可得 $\varepsilon_{45^\circ}|_\tau$ ，进而解出扭矩 M_k 。

4、实际的拉、压构件，很难做到让构件只受简单的拉力或压力，为什么？如何采用科学的布片方案测试拉力或压力？

答：因为力的作用点不能正好通过杆的轴线，一般都会有一些偏心，变为拉弯或压弯组合变形；可以通过布置上下表面 0° 的应变片，采用组成对臂的方式，可得 $\varepsilon_{45^\circ}|_{\sigma_0}$ ，从而解出拉力和压力 F 。

5、常见的圆柱形压力容器罐，最少粘贴几枚应变片可测得主应力？为什么？

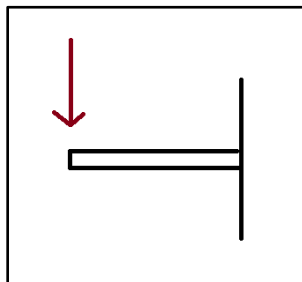
答：两片应变片即可；通过任意一点的 45° 和 135° 应变片进行对臂组合，解得 $\varepsilon_{45^\circ}|_\sigma$ ，从而得到主应力 σ 。

6、工程实际应用中，主应力方向未知的复杂应力状态，最少粘贴几枚应变片可测得危险点的应力状态？如何布置应变片？常用的应变花都有哪些？

答：粘贴三片应变片可测得应力状态；采用 45° 花的布置方法；还包括 60° 花和 120° 花。

7、日常生活中电子秤及内部结构示意图如下图所示。请将称重传感器简化为悬臂梁结构，考虑如何布片测试物体的重量（给出具体的布片方案）？如何通过组桥提高测试值的精度？

答：取距离 L 处的上下表面分别布置 45° 和 135° 应变片；取其中一处的 45° 与另一处的 135° 应变片组成半桥。



8、市场上的数显扭矩扳手如图所示。制作扭矩扳手时，如何在扭力轴上布片测试扭矩的大小？如何通过组桥消除其它内力产生的误差，提高测试值的精度？

答：取任意处的布置 45° 和 135° 应变片；将两片应变片组成半桥进行测量。

（2）心得体会

通过本次实验的学习：

- ①掌握了 45° 应变花的应用
- ②掌握了圆管受力分析方法
- ③进一步加深对泊松比在受力分析中的认识

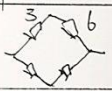
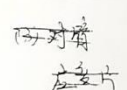
同时在实验中也在这些地方遭遇困难：

- ①理解各种组桥方式的作用
- ②从实验数据中分离出对应的 $\varepsilon_{45^\circ}|_\sigma$ 和 $\varepsilon_{45^\circ}|_\tau$
- ③上下表面相对误差差异大原因分析

材料力学实验报告

姓名 黄磊 学号 2020010271 班级 机械00 组号 A13

附原始数据记录 (有教师签字) 图表等

班级:	姓名:	编号:	科目:	第	页				
外径: 36.90 mm 内径: 30.98 mm 加力点截面: 26.90 cm 加力点圆筒轴线: 20.00 cm		林佳聪 王陈梓 郭元辉							
(1) 单臂									
应变片	补偿	1	2	3	4	5	6	7	
① 200N	0	0	-1	0	-1	0	0	0	
1200N	-1	69	35	-245	-210	205	279	-25	
Δ	-1	69	36	-245	-209	205	279	-25	
② 200N	1	-1	-1	0	0	-1	-2	-1	
1200N	0	68	37	-245	-210	207	276	-27	
Δ	-1	69	38	-245	-210	208	278	-26	
(2) 双臂									
应变片	3-6	2-5	4-7	2-4		5-7			
200N	1	0	0	1		-1			
1200N	1 -518	-166	-183	258		239			
Δ	-519	-166	-183	257		240			
200N	0	1	0	0		1			
1200N	-520	-169	-184	257		245			
Δ	-520	-170	-184	257		241			
教师签字: 						学生签字: 